

분석 방법 및 결과

정치학과 이예린

1. 분석 방법

본 연구는 제21대 지역구 국회의원 가운데 제22대 총선에 다시 출마한 의원 165명을 대상으로, 미디어 가시성과 부정적 쟁점 노출이 재선 여부에 미치는 영향을 양적 연구방법을 통해 분석하였다. 분석은 크게 기초통계 분석과 추론통계 분석의 두 단계로 진행하였다.

1) 기초통계 분석

먼저 주요 변수들의 분포와 특성을 파악하기 위해 기술통계 분석을 실시하였다. 각 변수의 평균, 표준편차, 최소값, 최대값을 산출하여 데이터의 전반적 특성을 확인하였다. 특히 총 기사 수와 부정적 쟁점 기사 수는 일부 의원에게 값이 집중되는 우측 편향 분포를 보였기 때문에 로그 변환을 적용하여 분포를 안정화하였다.

또한 주요 변수 간의 단순 관계를 확인하기 위해 피어슨 상관분석을 실시하고, 이를 상관계수 행렬과 히트맵 형태로 시각화하였다.

2) 다중공선성 검토

회귀분석에 앞서 독립변수 간 상관관계가 지나치게 높아 추정 결과를 왜곡할 가능성을 점검하기 위해 분산팽창계수(Variance Inflation Factor, VIF)를 산출하였다. 분석 결과 대부분의 변수에서 VIF 값이 5 이하로 나타나 다중공선성 문제는 심각하지 않은 것으로 판단하였다.

3) 추론통계 분석

본 연구의 종속변수는 제22대 총선 재선 여부로, 재선 성공은 1, 낙선은 0으로 코딩한 이진 변수이다. 이에 따라 종속변수의 특성에 적합한 이항 로지스틱 회귀분석(Binary Logistic Regression)을 사용하였다.

분석은 단계적으로 다음 네 개의 모형을 추정하였다.

- **Model 1 (기저모형):** 득표율 격차, 여당 여부, 수도권 여부, 나이, 성별, 선수, 당적 변경 여부 등 통제변수만 포함
- **Model 2:** Model 1에 로그 변환한 총 기사 수 추가
- **Model 3:** Model 2에 부정적 쟁점 기사 수 또는 부정적 쟁점 비율 추가
- **Model 4:** 총 기사 수의 중심화 변수와 제곱항을 추가하여 비선형 효과 검토

각 모형의 설명력은 Pseudo R^2 , AIC, BIC를 활용하여 비교하였다.

4) 강건성 분석

본 연구의 결과가 특정 표본 구성이나 변수 측정 방식에 의존하지 않는지 확인하기 위해 강건성 분석을 실시하였다.

첫째, 초선 의원만을 대상으로 동일한 분석을 수행하였다.

둘째, 재선 이상 의원만을 대상으로 분석하였다.

셋째, 부정적 쟁점 비율 대신 부정적 쟁점 기사 수를 사용한 대체 모형을 추정하였다. 이를 통해 본 연구의 핵심 결과가 다양한 분석 조건에서도 일관되게 나타나는지 검토하였다.

5) 분석 도구

데이터 정제, 변수 생성, 시각화 및 통계 분석은 Python을 활용하여 수행하였다. 주요 사용 패키지는 pandas, numpy, matplotlib, seaborn, statsmodels이다. 빅카인즈 기사 수집은 Selenium을 이용하여 자동화하였다.

2. 분석 결과

1) 기술통계

최종 분석 표본은 제21대 지역구 국회의원 가운데 재보궐선거를 통해 중간에 진입한 의원 13명을 제외하고, 제22대 총선에 다시 출마한 165명으로 구성된다. 이 중 137명(83.0%)은 재선에 성공하였고, 28명(17.0%)은 낙선하였다. 한국 국회의원 선거에서 현직 프리미엄(incumbency advantage)이 강하게 작동하고 있음을 확인할 수 있다.

핵심 독립변수인 총기사수는 의원별 편차가 매우 크게 나타났다($M = 396.4$, $SD = 531.5$). 최솟값은 14건, 최댓값은 4,312건으로 분포의 우측 치우침(right skewness)이 두드러졌다. 이러한 왜도를 완화하기 위해 총기사수와 부정적 쟁점 기사 수는 모두 $\log(x+1)$ 변환하여 분석에 활용하였다.

부정적 쟁점 기사 수 합산($M = 22.6$)과 부정적 쟁점 비율($M = 0.049$) 모두 대부분의 의원에서 낮은 수준이었으나, 특정 논란에 연루된 의원의 경우 상대적으로 높은 값을 보였다. 부정적 쟁점 비율의 최댓값은 0.389로, 전체 기사의 약 39%가 부정적 쟁점과 결합된 의원이 표본에 존재함을 의미한다.

[표 1. 주요 변수의 기술통계]

변수	N	평균	표준편차	최솟값	최댓값
재선여부 (1=성공)	165	0.83	0.38	0	1
총기사수	165	396.4	531.5	14	4,312
로그_총기사수	165	5.51	1.17	2.71	8.37
부정기사수_합산	165	22.6	46.3	0	440
부정적쟁점비율	165	0.049	0.063	0.000	0.389
득표격차_21대 (%)	165	14.8	13.1	0.1	62.8
여당여부 (1=국민의힘)	165	0.39	0.49	0	1
수도권여부 (1=수도권)	165	0.46	0.50	0	1
나이 (세)	165	57.3	7.2	38	76
성별 (1=남성)	165	0.84	0.37	0	1
초선여부 (1=초선)	165	0.37	0.48	0	1
당적변경여부 (1=변경)	165	0.11	0.31	0	1

※ 재선여부 기준: 출마했으나 낙선 = 0, 재선 성공 = 1

2) 상관분석

주요 변수 간 피어슨(Pearson) 상관계수를 분석하였다. 재선여부와 주요 상관관계를 살펴보면, 총기사수(로그 변환)와의 상관관계는 $r = 0.031$ 로 거의 0에 가까워 단순 노출량과 재선 간 선형 관계가 사실상 존재하지 않음을 확인할 수 있다. 반면 부정적 쟁점 비율($r = -0.279$)과 나이($r = -0.268$)는 재선여부와 상대적으로 큰 음(-)의 상관을 보여, 부정적 이슈 노출 비중이 높거나 고령일수록 재선 가능성이 낮아지는 경향을 시사한다.

총기사수(로그)와 부정적 쟁점 기사 수 간에는 $r = 0.499$ 의 비교적 강한 양(+)의 상관이 존재한다. 이는 언론 노출량이 많을수록 부정적 기사의 절대 건수도 증가하는 경향을 의미한다. 반면 총기사수(로그)와 부정적 쟁점 비율 사이에는 $r = -0.401$ 의 음(-)의 상관이 나타났는데, 이는 노출량이 많은 의원일수록 전체 기사 대비 부정적 기사의 비중은 오히려 낮아지는 경향이 있음을 보여준다. 이러한 결과는 단순 부정 기사 수보다 비율 지표가 노출의 성격을 더 정확히 반영한다는 본 연구의 방향성을 뒷받침한다.

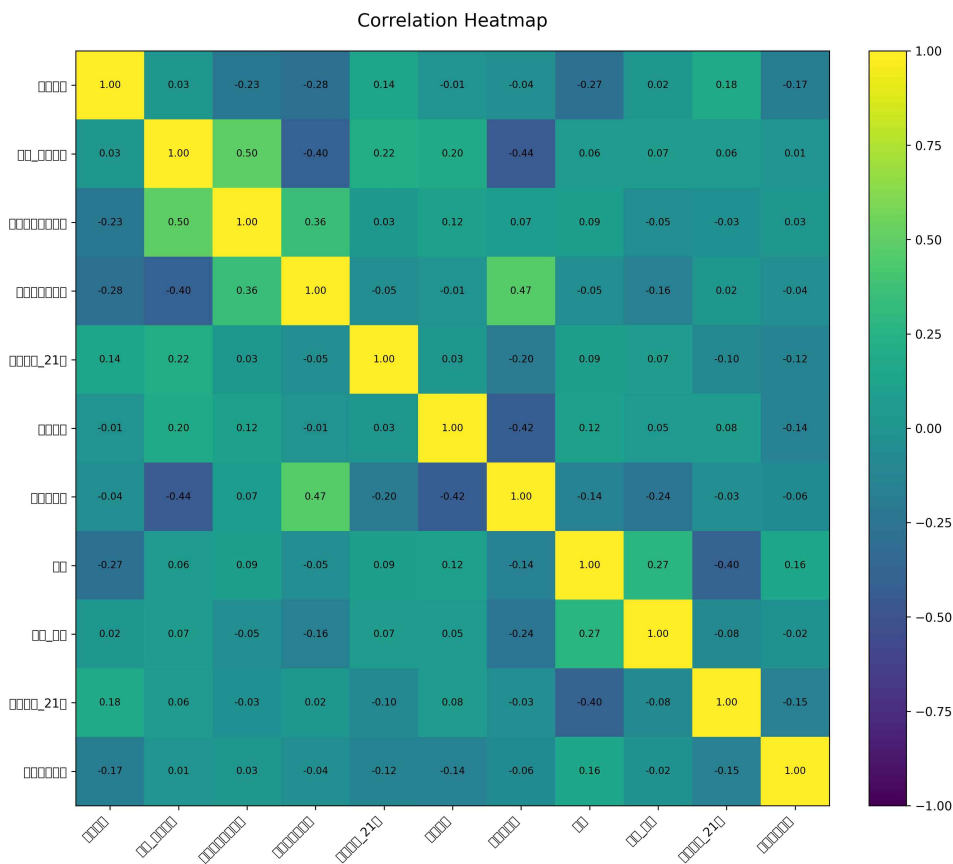
통제변수 간에는 수도권여부와 여당여부 간 $r = -0.416$, 나이와 초선여부 간 $r = -0.395$ 와 같이 일부 중간 수준의 상관이 관찰되었으나, 다중공선성을 우려할 만한 극단적인 수치($|r| > 0.7$)는 발견되지 않았다.

[표 2. 주요 변수 간 피어슨 상관계수 행렬]

변수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
①재선	1.00										
②로그기사	0.03	1.00									
③부정기사수	-0.23	0.50	1.00								
④부정비율	-0.28	-0.40	0.36	1.00							
⑤득표격차	0.14	0.22	0.03	-0.05	1.00						
⑥여당	-0.01	0.20	0.12	-0.01	0.03	1.00					
⑦수도권	-0.04	-0.44	0.07	0.47	-0.20	-0.42	1.00				
⑧나이	-0.27	0.06	0.09	-0.05	0.09	0.12	-0.14	1.00			
⑨성별	0.02	0.07	-0.05	-0.16	0.07	0.05	-0.24	0.27	1.00		
⑩초선	0.18	0.06	-0.03	0.02	-0.10	0.08	-0.03	-0.40	-0.08	1.00	
⑪당적변경	-0.17	0.01	0.03	-0.04	-0.12	-0.14	-0.06	0.16	-0.02	-0.15	1.00

※ 음영(파랑): $r > 0.20$, 음영(빨강): $r < -0.20$, 대각선 이상은 공백 처리

[그림 1. 변수 간 상관계수 히트맵]



3) 다중공선성 검토

분산팽창계수(VIF: Variance Inflation Factor)를 산출하여 독립변수 간 다중공선성 여부를 점검하였다. 일반적으로 $VIF > 10$ 이면 심각한 다중공선성, $VIF > 5$ 이면 주의가 필요한 것으로 판단한다.

분석 결과, 모든 변수에서 VIF가 최대 1.916으로 나타나 다중공선성이 심각한 수준이 아님을 확인하였다. 가장 높은 VIF는 수도권여부(1.916)로, 이는 수도권여부와 여당여부 간의 중간 수준 상관($r = -0.416$)에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 부정적 쟁점 비율($VIF = 1.475$)과 로그 총기사수($VIF = 1.383$) 역시 수용 가능한 수준이다.

다만 부정적 쟁점 기사 수와 부정적 쟁점 비율은 개념적으로 밀접하게 관련되어 있으므로 동일 모형에 동시에 투입하지 않고, 각각 Model 3A와 Model 3B에 별도로 포함하여 분석했다.

[표 3. 분산팽창계수(VIF) 분석 결과]

변수	VIF 값
수도권여부	1.916
부정적쟁점비율	1.475
로그_총기사수	1.383

여당여부	1.377
나이	1.332
초선여부_21대	1.241
성별_더미	1.150
득표격차_21대	1.135
당적변경여부	1.123

※ 기준: VIF < 5 = 수용 가능, VIF < 2 = 매우 양호

4) 로지스틱 회귀분석 결과

(1) 모형 적합도 비교

[표 4. 모형 적합도 비교]

모형	N	Pseudo R ² (McFadden)	AIC	BIC
Model 1: 통제변수만	165	0.1456	144.41	169.25
Model 2: + 로그 총기사수	165	0.1456	146.40	174.35
Model 3A: + 로그 부정적 쟁점 기사 수	165	0.2461	133.30	164.36
Model 3B: + 부정적 쟁점 비율 (최적 모형)	165	0.2554	131.90	162.96
Model 4: + 비선형 효과 (제곱항)	165	0.2572	133.63	167.80

※ Pseudo R²: McFadden R², AIC가 낮을수록 적합도 우수. 최적 모형(Model 3B) 강조 표시.

(2) 로지스틱 회귀분석 결과 (종합)

표 5. 이항 로지스틱 회귀분석 결과 (Model 1~4)

변수	Model 1 β (SE)	Model 2 β (SE)	Model 3A β (SE)	Model 3B β (SE)	Model 4 β (SE)
상수항	8.298** (2.703)	8.476** (2.979)	6.108 [†] (3.204)	11.411*** (3.454)	9.896** (3.462)
득표격차_21대	0.036 (0.022)	0.037 (0.023)	0.041 [†] (0.022)	0.049* (0.024)	0.050* (0.025)
여당여부	-0.166 (0.687)	-0.165 (0.685)	0.383 (0.745)	0.529 (0.755)	0.513 (0.759)
수도권여부	-0.237 (0.658)	-0.257 (0.687)	1.097 (0.874)	0.930 (0.840)	0.979 (0.866)
나이	-0.138** (0.048)	-0.138** (0.048)	-0.154** (0.060)	-0.159** (0.061)	-0.161** (0.063)
성별_더미(남=1)	0.648 (0.734)	0.649 (0.731)	0.772 (0.792)	0.548 (0.898)	0.545

					(0.904)
초선여부	0.636 (0.588)	0.638 (0.592)	0.619 (0.617)	0.907 (0.642)	0.910 (0.640)
당적변경여부	-0.816 (0.958)	-0.814 (0.957)	-0.538 (0.928)	-0.511 (0.928)	-0.552 (0.895)
로그_총기사수	—	-0.027 (0.231)	1.524** (0.580)	-0.240 (0.246)	—
로그_부정기사수	—	—	-1.894*** (0.596)	—	—
부정적쟁점비율	—	—	—	-11.931*** (3.283)	-11.886*** (3.310)
로그기사수(중심화)	—	—	—	—	-0.138 (0.338)
로그기사수 ² (중심화)	—	—	—	—	0.122 (0.214)
Pseudo R ²	0.1456	0.1456	0.2461	0.2554	0.2572
AIC	144.41	146.40	133.30	131.90	133.63

*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, † p < 0.10 (양측 검정). 표준오차는 괄호 안. — = 해당 모형에 미포함.

(3) 총 미디어 노출 효과: Model 2

Model 2는 통제변수에 로그 변환한 총기사수를 추가한 모형이다. 분석 결과, 로그_총기사수의 회귀계수는 $\beta = -0.027$ (SE = 0.231)로 통계적으로 유의하지 않았다($p = 0.905$). Pseudo R²는 Model 1(0.1456)과 동일한 수준을 유지하였으며, AIC는 오히려 146.40으로 소폭 증가하였다. 이는 단순한 언론 노출량이 재선 여부를 설명하는 데 추가적인 설명력을 제공하지 못함을 의미한다. 즉, 미디어 노출의 양(quantity) 자체는 재선에 결정적인 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

통제변수 가운데 나이는 $\beta = -0.138$ ($p = 0.004$)로 전체 모형에 걸쳐 일관되게 유의한 음(-)의 효과를 나타냈다. 이는 연령이 높을수록 재선 가능성이 낮아지는 경향을 보여준다. 다른 통제변수(여당여부, 수도권여부, 성별, 초선여부, 당적변경여부)는 모든 모형에서 유의하지 않았다.

(4) 부정적 쟁점 현저성 효과: Model 3A, 3B

Model 3A는 로그_총기사수와 로그_부정적쟁점기사수를 동시에 투입한 모형이다. 로그_부정적쟁점기사수는 $\beta = -1.894$ (SE = 0.596, $p = 0.001$)로 강하게 유의한 음(-)의 효과를 보였다. 오즈비(Odds Ratio)는 0.150으로, 로그 부정기사수가 1단위 증가할 때 재선 오즈가 약 85% 감소하는 것을 의미한다. 주목할 점은 Model 3A에서 로그_총기사수의 계수가 $\beta = 1.524$ ($p = 0.009$)로 양(+)이고 유의하게 나타났다는 것이다. 이는 부정기사 수를 통제한 후에

는 전반적인 언론 노출이 오히려 재선에 긍정적일 수 있음을 시사하며, 총 노출량과 부정 노출의 효과를 분리해 볼 때의 중요성을 보여준다.

Model 3B는 부정적 쟁점 비율을 핵심 독립변수로 투입한 모형으로, 전체 모형 중 가장 우수한 적합도를 기록하였다(Pseudo $R^2 = 0.255$, AIC = 131.90). 부정적쟁점비율의 회귀계수는 $\beta = -11.931$ (SE = 3.283, $p < 0.001$)로 매우 강하게 유의하였다. 오즈비는 0.000007로 해석 시 주의가 필요하나, 이는 비율 변수의 척도(0~1 범위) 특성에 기인한 것이다. 비율이 0.1 증가할 때의 효과를 계산하면, $\exp(-11.931 \times 0.1) = \exp(-1.193) \approx 0.304$ 로, 부정적쟁점비율이 10%포인트 상승할 때 재선 오즈가 약 70% 감소하는 것으로 해석할 수 있다. Model 3B에서 로그_총기사수는 $\beta = -0.240$ ($p = 0.330$)으로 비유의적으로 전환되었다. 이는 총 노출량의 효과가 부정 비율에 의해 매개되거나 대체됨을 시사한다. 득표격차는 $\beta = 0.049$ ($p = 0.046$)로 처음으로 유의미한 양(+)의 효과를 보였다.

(5) 비선형 효과 검토: Model 4

Model 4는 중심화된 로그 총기사수와 그 제곱항을 포함하여 미디어 노출량의 비선형 효과를 점검하였다. 선형항($\beta = -0.138$, $p = 0.683$)과 제곱항($\beta = 0.122$, $p = 0.568$) 모두 통계적으로 유의하지 않았다. Pseudo R^2 는 0.257로 Model 3B(0.255)에 비해 소폭 개선되었으나, AIC는 133.63으로 오히려 증가하여 모형 복잡성의 증가를 정당화하지 못하였다. 이는 총기사수의 역U자형 비선형 효과 가설(H4)이 통계적으로 지지되지 않음을 의미하며, 핵심 설명 요인은 비선형 효과가 아닌 부정적 쟁점 비율임을 재확인해준다. 부정적쟁점비율은 Model 4에서도 $\beta = -11.886$ ($p < 0.001$)로 안정적으로 유의하였다.

5) 가설 검증 결과

[표 6. 연구가설 검증 결과 요약]

가설	내용	핵심 결과	지지 여부
H1	총 미디어 노출량이 높을수록 재선 확률이 높아질 것이다.	$\beta = -0.027$, $p = 0.905$ (Model 2)	기각
H2	부정적 쟁점과 결합된 미디어 노출은 재선 확률을 낮출 것이다.	$\beta = -11.931$, $p < 0.001$ (Model 3B)	지지
H3	총 기사 수를 통제된 후에도 부정적 쟁점 노출 비율이 재선 확률을 낮출 것이다.	R^2 0.1456 → 0.2554 (Model 3B 추가 시)	강하게 지지
H4	총 미디어 노출량과 재선 확률 간에는 비선형(역 U자형) 관계가 존재할 것이다.	제곱항 $\beta = 0.122$, $p = 0.568$ (Model 4)	기각 (제한적 근거)

H1(총 노출 효과)은 기각되었다. Model 2에서 로그_총기사수의 회귀계수는 통계적으로 유의하지 않았으며, Pseudo R^2 의 변화도 없었다. 이는 단순히 많이 보도된 의원이 재선에서 유리하지 않음을 의미한다.

H2(부정적 쟁점 효과)는 강하게 지지되었다. Model 3B에서 부정적쟁점비율은 $\beta = -11.931$ ($p < 0.001$)의 강한 음(-) 효과를 보였다. 부정적 쟁점과 결합된 노출이 재선 확률을

유의미하게 낮춘다는 가설이 확인되었다.

H3(부정적 쟁점의 독립 효과)는 강하게 지지되었다. 총기사수를 통제한 상태에서도 부정적쟁점비율은 독립적으로 재선에 부정적 영향을 미쳤으며, 이는 미디어 노출의 성격(quality)이 양(quantity)보다 중요함을 보여준다.

H4(비선형 효과)는 기각되었다. Model 4에서 제공항이 유의하지 않아 역U자형 관계는 통계적으로 지지되지 않았다. AIC 역시 Model 3B보다 높아 비선형 모형의 적합도 우위도 확인되지 않았다.

6) 강건성 분석

주요 분석 결과의 견고성을 확인하기 위해 세 가지 방식의 강건성 분석을 수행하였다.

[표 7. 강건성 분석 결과 요약]

분석 방식	핵심 변수	β (SE)	p-value	방향 일치
주모형: Model 3B (전체 표본, N=165)	부정적쟁점비율	-11.931 (3.283)	< 0.001	기준
강건성 A: 초선 의원만 (N=61)	부정적쟁점비율	수렴 실패 (표본 과소)	N/A	분석 불가
강건성 B: 재선 이상 의원만 (N=104)	부정적쟁점비율	-9.877 (4.590)	0.031	✓ 일치
강건성 C: 부정기사수 대신 사용 (N=165)	로그_부정기사수	-1.894 (0.596)	0.001	✓ 일치

첫째, 초선 의원(N = 61)만을 대상으로 한 분석(강건성 A)에서는 행렬 특이성(Singular Matrix) 문제로 수렴에 실패하였다. 이는 재선 성공자가 초선 표본 내에서 거의 대다수를 차지하는 종속변수 불균형 문제에서 비롯된 것으로, 표본 크기 제약으로 인한 통계적 한계이다.

둘째, 재선 이상 의원(N = 104)을 대상으로 한 분석(강건성 B)에서는 부정적쟁점비율의 효과가 $\beta = -9.877$ (SE = 4.590, p = 0.031)로 여전히 유의하게 음(-)의 방향을 유지하였다. 계수의 절댓값은 주모형보다 다소 작아졌으나, 표본이 축소됨에 따른 표준오차 증가를 감안하면 결과의 방향성과 유의성이 강건하게 유지된다고 볼 수 있다.

셋째, 부정적 쟁점 비율 대신 로그 변환한 부정적 쟁점 기사 수를 사용한 대체 모형(강건성 C)에서도 $\beta = -1.894$ (SE = 0.596, p = 0.001)로 매우 유의한 음(-)의 효과가 확인되었다. 이 결과는 주모형과 실질적으로 동일한 결론(Model 3A와 동일)을 제공하며, 부정적 쟁점 측정 방식과 무관하게 본 연구의 핵심 결론이 안정적임을 보여준다. 이상의 강건성 분석 결과는 부정적 쟁점과 결합된 미디어 노출이 재선 가능성을 낮춘다는 본 연구의 핵심 결론이 특정 표본 구성이나 변수 측정 방식에 크게 의존하지 않음을 시사한다.

7) 종합 해석 및 결론

본 연구는 제21대 지역구 국회의원의 미디어 가시성이 제22대 총선 재선 여부에 미치는 영향을 분석하였다. 특히 단순 언론 노출량이 아닌, 부정적 쟁점과 결합된 노출의 효과를 분리하여 검증하는 데 초점을 두었다.

분석 결과를 종합하면 다음과 같다. 첫째, 총 미디어 노출량 자체는 재선에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다(H1 기각). 이는 단순히 언론에 많이 보도된 의원이 재선에서 유리하다는 가정이 성립하지 않음을 보여준다. 둘째, 부정적 쟁점과 결합된 미디어 노출, 특히 전체 기사 중 부정적 쟁점 보도가 차지하는 비중(부정적쟁점비율)은 재선 가능성에 강하게 부정적인 영향을 미쳤다(H2, H3 지지). 이 효과는 총 노출량을 통제한 이후에도 안정적으로 유지되었다. 셋째, 총 미디어 노출의 비선형(역U자형) 효과는 통계적으로 확인되지 않았다(H4 기각).

이러한 결과는 미디어 가시성의 정치적 효과를 이해하는 데 중요한 함의를 갖는다. 미디어 노출은 그 자체로 정치적 자산이 아니라, 어떤 이슈와 함께 노출되는가에 따라 정치적 자산이 될 수도 있고 정치적 리스크가 될 수도 있다. 같은 수준의 언론 노출이라도 돈봉투, 뇌물, 성비위 등 선거 비용을 유발하는 부정적 쟁점과 연결될 경우 재선 확률을 유의하게 낮추는 것으로 확인되었다.

이는 기존 미디어화(mediatization) 이론이 노출량의 양적 증가에 초점을 두었던 한계를 보완하는 결과이다. 단순 기사 수만으로는 노출의 질적 차이를 반영할 수 없으며, 부정적 쟁점 비율이라는 지표를 도입함으로써 미디어 노출의 내용적 차원을 고려한 분석이 가능해졌다. 본 연구의 분석 결과는 강건성 검증을 통해서도 일관되게 확인되어, 결론의 외적 타당성을 뒷받침한다.

다만 본 연구는 몇 가지 한계를 갖는다. 표본이 165명으로 제한되어 있어 일부 하위집단 분석(조선만)에서 수렴 문제가 발생하였다. 또한 부정적 쟁점 키워드(돈봉투, 코인 등)는 연구자가 사전에 선정한 것으로, 키워드 선택에 따른 측정 오류 가능성을 완전히 배제하기 어렵다. 향후 연구에서는 더 넓은 시간 범위를 포함하거나, 텍스트 분석 기법을 활용하여 기사 논조를 직접 측정하는 방향으로 분석을 확장할 수 있을 것이다.